

[별표 10의3]

대형자동차의 입자개수 측정방법(제3조제9호 관련)

1. 개 요

이 규정은 대기환경보전법 시행규칙 별표 17 2. 사.에 적용되는 경유를 사용하는 대형·초대형 승용차, 대형·초대형 화물차에 적용하고, 이 규정에서 정하지 않은 절차는 [별표10의2] 대형자동차의 WHTC 및 WHSC모드 측정방법에 따른다.

2. 시험 절차

가. 입자개수 채취

입자개수 측정은 부분유량 희석시스템 또는 전유량 희석시스템을 통하여 연속적으로 채취하여 측정하여야 한다.

나. 전유량 희석시스템에서의 채취유량 보정

입자개수 측정을 위하여 희석시스템으로부터 추출된 유량은 다시 희석시스템으로 보내지거나, 수학적 방법으로 보정되어야 한다. 다만, 총유량의 0.5% 미만으로 추출될 경우 보정을 생략할 수 있다.

다. 부분유량 희석시스템에서의 채취유량 보정

(1) 입자개수 측정을 위하여 희석시스템으로부터 추출된 유량은 다시 희석시스템으로 보내지거나, 수학적 방법으로 보정되어야 한다.

(2) 유량보정은 다음식에 의해 보정되어야 한다.

(가) 입자개수 측정을 위하여 추출된 유량을 외부로 유출하는 경우

$$Q_{mp} = Q_{mdew} - Q_{mdw} + Q_{ex}$$

여기서;

Q_{mp} : 순간 희석 배기가스의 질량유량(kg/s)

Q_{mdew} : 순간 희석배기가스의 질량유량(kg/s)

Q_{mdw} : 순간 희석공기의 질량유량(kg/s)

Q_{ex} : 입자개수 측정을 위한 순간 추출 질량유량(kg/s)

Q_{ex} 는 최소 1초 주기로 측정되어야 하고 Q_{mdew} 의 0.1 %의 정밀도를 가져야 한다.

(나) 입자개수 측정을 위하여 추출된 유량을 외부로 유출하나 상당유량을 다시 희석시스템으로 보내는 경우

$$Q_{mp} = Q_{mdew} - Q_{mdw} + Q_{ex} - Q_{sw}$$

여기서;

Q_{mp} : 순간 희석 배기가스의 질량유량(kg/s)

Q_{mdew} : 순간 희석 배기가스의 질량유량(kg/s)

Q_{mdw} : 순간 희석 공기의 질량유량(kg/s)

q_{ex} : 입자개수 측정을 위한 순간 추출 질량유량(kg/s)

q_{sw} : 입자개수 측정을 위하여 추출된 유량을 보상하기 위하여 회석시스템으로 보내지는 순간 질량유량(kg/s)

q_{ex} 및 q_{sw} 는 최소 1초 주기로 측정되어야 하고 q_{mdew} 의 0.1 %의 정밀도를 가져야 한다.

(3) 입자상물질 질량 보정

입자개수 측정을 위하여 유량이 추출된 경우 다음식에 의해 입자상물질의 측정질량이 보정되어야 한다.

$$m_{PM,corr} = m_{PM} \times \frac{m_{sed}}{(m_{sed} - m_{ex})}$$

여기서;

$m_{PM, corr}$: 입자개수 측정을 위하여 보상된 입자상물질 질량(g/test)

m_{PM} : 보상전 입자상물질 질량(g/test)

m_{sed} : 회석터널을 통과한 회석 배기가스의 질량(kg)

m_{ex} : 입자개수 측정을 위하여 회석터널에서 추출된 회석배기가스의 질량(kg)

라. 입자개수 계산

(1) 부분유량 회석시스템의 경우 입자의 측정시스템 내에서의 체류시간을 고려하여 입자개수측정기와 유량측정장치의 신호가 동기화 되어야 한다.

(2) 부분유량 회석시스템에서의 입자개수 계산

부분유량 회석시스템에서의 사이클중 총 입자개수는 다음식에 의해 계산되어야 한다.

$$N = \frac{m_{edf}}{1.293} \cdot k \cdot \bar{c}_s \cdot \bar{f}_r \cdot 10^6$$

여기서;

N : 전체 사이클 동안에 측정된 총입자개수

m_{edf} : 전체 사이클 동안에 측정된 등가 회석 배기가스의 총 질량유량(kg/test)

k : 표준장치와 비교한 입자개수측정기의 교정 계수, 입자개수측정기에 기 적용되었을 경우 1을 사용

$\bar{c}_s$: 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 전체 사이클에서의 회석배기가스중의 평균 입자 개수 농도(#/cm³)

$\bar{f}_r$: 시험에 사용된 회석조건에서의 휘발성입자 제거장치의 평균 입자농도 감소지수

$\bar{c}_s$ 는 다음 식에 의해 계산한다.

$$\bar{c}_s = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} c_{s,i}}{n}$$

여기서,

$c_{s,i}$: 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 회석배기가스중의 순간 입자개수농

도(#/cm³)

n = 전체 시험단계에서의 입자개수측정기의 측정회수

(3) 전유량 회석시스템에서의 입자개수 계산

전유량 회석시스템에서의 싸이클중 총 입자개수는 다음식에 의해 계산되어야 한다.

$$N = \frac{m_{ed}}{1.293} \cdot k \cdot \bar{c}_s \cdot \bar{f}_r \cdot 10^6$$

여기서;

N : 전체 싸이클 동안에 측정된 총입자개수

m_{ed} : 전체 싸이클 동안에 측정된 회석 배기가스의 총 질량유량(kg/test)

k : 표준장치와 비교한 입자개수측정기의 교정 계수, 입자개수측정기에 기 적
용되었을 경우 1을 사용

$\bar{c}_s$: 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 전체 싸이클에서의 회석배기가
스중의 평균 입자 개수 농도(#/cm³)

$\bar{f}_r$: 시험에 사용된 회석조건에서의 휘발성입자 제거장치의 평균 입자농도
감소지수

$\bar{c}_s$ 는 다음 식에 의해 계산한다.

$$\bar{c}_s = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} c_{s,i}}{n}$$

여기서,

$c_{s,i}$: 표준상태(273.2K, 101.33kPa)로 보정한 회석배기가스중의 순간 입자개수농
도(#/cm³)

n = 전체 시험단계에서의 입자개수측정기의 측정회수

(4) 시험결과 계산

(가) 각각의 WHSC, hot WHTC, cold WHTC 싸이클에서 측정된 입자개수 결과는
다음식에 의해 계산한다.

$$e = \frac{N}{W_{act}}$$

여기서;

e : 입자 개수(#/kWh)

W_{act} : 실제 싸이클 작업일(kWh)

(나) 주기적재생장치를 부착한 엔진의 hot WHTC 싸이클에서 측정된 입자 개수
결과는 다음식에 의해 계산한다.

$$e_w = \frac{n \times \bar{e} + n_r \times \bar{e}_r}{n + n_r}$$

여기서;

e_w : 가중평균 입자 개수(#/kWh)

n : 재생이 일어나지 않은 조건에서의 hot WHTC 시험 횟수

n_r : 재생시 조건에서의 hot WHTC 시험 횟수

$\bar{e}$: 재생이 일어나지 않는 조건에서의 평균 입자 개수(#/kWh)

$\bar{e}_r$: 재생시 조건에서의 평균 입자 개수(#/kWh)

(다) $\bar{e}_r$ 을 결정하기 위해서는 다음 조건에 따라 시험한다.

- 1) 재생이 1번 이상의 hot WHTC 사이클에서 발생할 시 재생이 종료될 때 까지 연속적으로 hot WHTC 사이클을 운전하면서 입자개수를 측정한다.
- 2) 재생이 hot WHTC 사이클 운전 중간에 종료시 해당 사이클 전체를 운전한다.
- 3) 주기적 재생지수는 다음식에 의해 계산한다.

$$k_{r,u} = \frac{e_w}{e} \text{ 또는 } e_w - e$$

$$k_{r,d} = \frac{e_w}{e_r} \text{ 또는 } e_w - e_r$$

- 4) 재생이 발생할 경우 WHSC 및 cold WHTC 사이클에도 재생지수를 적용할 수 있다.
- 5) 제작사가 시험결과가 유사하다는 기술서류 제출시 다른 동일엔진에도 같은 주기적 재생지수를 적용할 수 있다.

(라) 가중 WHTC 시험결과 계산

WHTC 사이클에서의 최종시험결과는 cold WHTC 및 hot WHTC 사이클 시험결과를 가중평균하고 다음식에 의해 계산한다.

$$e = k_r \cdot \left(\frac{(0.14 \times N_c) + (0.86 \times N_h)}{(0.14 \times W_{act,c}) + (0.86 \times W_{act,h})} \right) \text{ 또는}$$

$$e = k_r + \left(\frac{(0.14 \times N_c) + (0.86 \times N_h)}{(0.14 \times W_{act,c}) + (0.86 \times W_{act,h})} \right)$$

여기서;

N_c : cold WHTC 사이클에서의 총 입자개수

N_h : hot WHTC 사이클에서의 총 입자개수

$W_{act,c}$: cold WHTC 사이클에서의 실제 사이클 작업일(kWh)

$W_{act,h}$: hot WHTC 사이클에서의 실제 사이클 작업일(kWh)

k_r : 주기적 재생지수, 주기적 재생장치가 부착되지 않은 엔진의 경우 적용하지 않는다.

마. 입자개수 배경농도

- (1) 입자개수 배경농도는 휘발성입자 제거장치의 하류지점을 통과한 샘플로부터 측정된다.
- (2) 배경농도의 보정은 인증시험에는 허용되지 않으나 수시, 정기 및 결함확인 검사시에는 시험결과에 영향을 미칠시 배경농도 보정을 할 수 있다.

3. 입자 개수 측정장치

가. 장치의 구성

- (1) 입자채취시스템은 회석터널, 입자채취프로브, 입자개수 측정기 입구쪽의 휘발성 입자 저감장치 및 입자 전달튜브로 구성되어야 한다.
- (2) 휘발성입자 저감장치전에 입자분류기(싸이클론, 임팩터 등)가 설치 되어야 한다. 다만, 입자채취프로브가 입자크기분류기의 역할을 할 경우 설치하지 않아도 된다.

나. 일반 규격

입자채취지점은 회석터널사이에 위치하여야 한다.

입자전달시스템은 입자채취프로브와 입자전달튜브로 구성되어 회석터널에서 휘발성입자 저감장치로 입자를 전달하는 역할을 수행하며, 다음과 같은 요건을 만족하여야 한다.

- (1) 전유량 회석시스템 및 분류식 부분유량 회석시스템의 경우 입자채취프로브는 회석터널 중앙, 터널 직경 10-20배 하류지점에서 터널에 평행하면서 배기가스의 흐름에 역방향으로 설치하고, 균일한 회석배기가스가 채취될 수 있도록 배열되어야 한다.
- (2) 전체식 부분유량 회석시스템의 경우 입자채취프로브는 입자상물질 여지 홀더, 유량측정장치, 샘플/바이패스 교차지점 전단의 입자상물질 전달튜브에 설치되어야 하고, 부분유량 회석시스템의 작동에 영향을 주지 않는 크기이어야 한다. 또한, 균일한 회석배기가스가 채취될 수 있도록 배열되어야 한다.
- (3) 입자전달시스템은 안정된 유량을 유지하기 위하여 유량 레이놀드 넘버가 1700보다 작아야 하며, 부분유량 회석시스템의 경우 입자채취 프로브 전단에서 측정한다.
- (4) 입자전달시스템 안에서의 입자 체류시간은 3초 이하이어야 한다.
- (5) 입자전달시스템이 다른 채취방법은 30nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증되어야 한다.
- (6) 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기와의 연결관은 내부직경이 4mm보다 같거나 커야 하고, 내부에서의 입자 체류시간은 0.8초보다 같거나 작아야 한다.
- (7) 휘발성입자제거장치는 입자의 회석과 휘발성 입자 제거를 위한 장치를 포함하여야 한다.
- (8) 시료전달시스템은 입자의 침착을 최소화 될 수 있게 디자인 되어야 하며, 배출가스에 영향이 없도록 전기적인 도전 물질로 만들고, 정전기의 효과를 방지하기 위해 전기 접지가 되어야 한다.
- (9) 시료전달시스템은 교차 및 날카로운 굽힘의 변화를 피하여야 하며, 내부표면과 채취라인의 길이는 최소화 하여야 한다.

다. 세부 규격

- (1) 입자의 채취는 입자개수측정기를 통과하기 전에 펌프를 통과해서는 안된다.

- (2) 가능한 입자분류기가 설치되어야 한다.
- (3) 휘발성입자제거장치는 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.
 - 1) 입자개수측정기가 측정할수 있는 범위 아래로 희석할 수 있고, 출구온도가 35℃ 이하가 되도록 1개 이상의 입자희석장치로 구성되어야 한다.
 - 2) 10배 이상의 희석비를 가져야 하고, 채취입자의 온도를 150℃ 이상 400℃ 이하로 가열할 수 있는 가열식 희석부를 가져야 한다.
 - 3) 가열식 희석부에서는 선택한 온도의 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 를 유지할수 있어야 하며, 적절한 온도가 유지되는지를 표시할 수 있어야 한다.
 - 4) 30nm, 50nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수는 100nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수보다 높은 값에서는 각각 30%, 20% 이내이어야 하며, 낮은 값에서는 5% 이내이어야 한다.
 - 5) 분압의 감소와 가열에 의해 10,000 개/cm³ 이상의 개수의 30nm 크기 테트라콘 탄($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{38}\text{CH}_3$) 입자를 99% 이상 증발시킬수 있어야 한다.
- (4) 입자개수측정기는 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.
 - 1) 전유량측정조건에서 작동이 가능하여야 한다.
 - 2) 1cm⁻³에서 단일측정모드 범위까지의 측정오차는 $\pm 10\%$ 이내이어야 한다.
 - 3) 100cm⁻³아래의 농도에서 최소 0.1cm⁻³의 농도를 읽을수 있어야 한다.
 - 4) 단일측정모드의 전체 측정 범위에서 입자측정농도는 선형적인 응답성을 가져야 한다.
 - 5) 0.5Hz보다 큰 측정 및 결과 저장주기를 가져야 한다.
 - 6) 측정범위 90% 까지의 응답시간(T90)은 5초 이내이어야 한다.
 - 7) 최대 10%까지 교정계수를 조정할 수 있는 기능을 가져야 한다. 교정방식에 부합되는 내부적인 교정계수의 사용도 가능하다.
 - 8) 입자크기가 23nm($\pm 1\text{nm}$)와 41nm($\pm 1\text{nm}$)에서의 측정효율은 각각 50%($\pm 12\%$), 90% 이상의 범위에 있어야 한다.
 - 9) 작동유체를 사용할 경우 장비제작사의 추천사양에 따라 주기적으로 교체되어야 한다.
- (5) 입자개수측정기가 알려진 값으로 유지되지 않을 때, 표준조건하에서의 입자측정결과 보정을 위하여 입자개수측정기 입구에서의 온도, 압력이 측정되고 기록되어야 한다.
- (6) 입자채취프로브 입구에서 입자개수측정기 입구까지의 총 입자체류시간과 입자개수측정기의 90%까지의 응답시간(T90)의 합은 20초를 초과하지 않아야 된다.
- (7) 입자개수 측정시스템 전체에서의 입자 전달 시간은 입자채취프로브에서의 스위칭방법으로 측정하고, 스위칭 시간은 0.1초보다 작아야 한다. 시험에 사용되는 입자개수 농도는 전 측정범위의 60% 이상을 사용한다. 전달시간은 측정농도의 최초 변화시점(t0)에서 최종농도의 50% 농도를 측정하는 시점까지의 시간으로 한다.

라. 최적장치 요건

입자개수 측정장치로 다음과 같은 장치를 사용하여야 하나, 나.와 다.의 요건을 만

측하는 장치를 사용할 수 있다.

그림 1. 최적 입자개수 측정장치(부분유량 채취시스템)

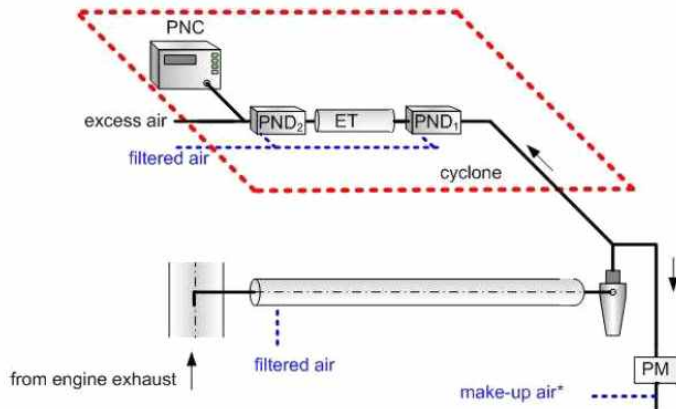
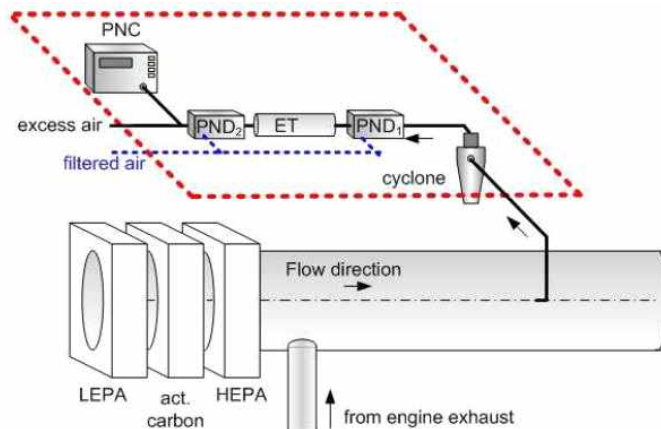


그림 2. 최적 입자개수 측정장치(전유량 채취시스템)



(1) 입자채취시스템 구성

입자채취시스템은 터널내부의 입자채취프로브, 입자전달튜브, 입자분류와 입자개수측정기 전단의 휘발성입자 저감장치로 구성되어야 한다. 휘발성입자 저감장치는 입자의 회석장치(1차회석장치(PND₁), 2차회석장치(PND₂))와 입자증발기(ET)를 포함하여야 한다. 입자채취프로브는 균일한 회석배기가스를 채취할 수 있도록 배열되어야 한다. 장치의 체류시간과 입자개수측정장치의 90% 응답시간(T₉₀)의 합은 20초를 초과하지 않아야 한다.

(2) 입자전달시스템

입자전달시스템은 입자채취프로브와 입자전달튜브로 구성되어 회석터널에서 1차 회석장치 입구까지 입자를 전달하며, 다음의 조건을 만족하여야 한다.

- 1) 전유량 회석시스템 및 분류식 부분유량 회석시스템의 경우 입자채취프로브는 회석터널 중앙, 터널 직경 10-20배 하류지점에서 터널에 평행하면서 배기 가스의 흐름에 역방향으로 설치하고, 균일한 회석배기가스가 채취될 수 있

도록 배열되어야 한다.

- 2) 전체식 부분유량 회석시스템의 경우 입자채취프로브는 입자상물질 여지 홀더, 유량측정장치, 샘플/바이패스 교차지점 전단의 입자상물질 전달튜브에 설치되어야 하고, 균일한 회석배기가스가 채취될 수 있도록 배열되어야 한다.
- 3) 입자전달시스템은 안정된 유량을 유지하기 위하여 유량 레이놀드 넘버가 1700보다 작아야 하며, 부분유량 회석시스템의 경우 입자채취 프로브 전단에서 측정한다.
- 4) 입자전달시스템 안에서의 입자 체류시간은 3초 이하이어야 한다.
- 5) 입자전달시스템이 다른 채취방법은 30nm에서의 입자 투과에 대한 기술적인 입증되어야 한다.
- 6) 휘발성입자제거장치와 입자개수측정기와의 연결관은 내부직경이 4mm보다 같거나 커야 하고, 내부에서의 입자 체류시간은 0.8초보다 같거나 작아야 한다.

(3) 입자분류기

입자분류기는 휘발성입자 제거장치 전단에 설치되어야 하며, 50% 제거효율을 가지는 입자의 크기는 $2.5\mu\text{m} \sim 10\mu\text{m}$ 이내이어야 한다. 측정시 선택한 유량에서 $1\mu\text{m}$ 의 입자를 99% 통과시켜야 한다.

(4) 휘발성입자 제거장치

휘발성입자 제거장치는 1차 회석장치, 증발기, 2차 회석장치가 순서대로 구성되어야 한다. 입자의 회석시 입자의 핵화를 억제하고 입자개수측정기의 단일모드로 측정할 수 있는 한계 이내로 입자 개수를 감소시킬수 있는 기능이 있어야 한다. 1차 회석장치 및 증발기가 적절한 온도로 제어되는지 확인할 수 있는 표시기능이 있어야 한다.

10,000 개/ cm^3 이상의 개수의 30nm 크기 테트라콘탄($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{38}\text{CH}_3$) 입자를 99% 이상 증발시킬수 있어야 한다. 30nm, 50nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수는 100nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수보다 높은 값에서는 각각 30%, 20% 이내이어야 하며, 낮은 값에서는 5% 이내이어야 한다.

1) 1차 회석장치

1차 회석장치는 내부의 벽면온도를 $150 \sim 400^\circ\text{C}$ 에서 운전할 수 있어야 하고, 입자개수농도를 회석에 의해 감소시킬 수 있도록 설계되어야 한다. 회석장치의 벽면온도는 설정된 값의 $\pm 10^\circ\text{C}$ 이내에서 유지되어야 하고 증발기의 벽면온도를 초과하지 않아야 한다. 회석장치는 HEPA 필터를 통과한 공기를 사용하여 회석비 10~200배까지 회석할 수 있어야 한다.

2) 증발기

증발기의 전체 길이는 1차 회석장치의 벽면온도보다 같거나 크게 제어할 수 있어야 하며, $300 \sim 400^\circ\text{C}$ 의 설정 벽면온도를 $\pm 10^\circ\text{C}$ 이내에서 유지할 수 있어야 한다.

3) 2차 회석장치

2차 회석장치는 입자개수농도를 회석에 의해 감소시킬 수 있도록 설계되어야 하며, HEPA 필터를 통과한 공기를 사용하여 회석비 10~30배까지 회석할

수 있어야 한다. 2차 회석장치의 회석비는 입자개수측정기의 입구온도가 35℃ 이하이면서 단일모드로 측정할수 있는 범위에 있도록 10~15로 선택해야 한다.

(5) 입자개수측정기는 다.의 (4) 규격과 동일하다.

마. 입자개수 측정장치의 교정

(1) 입자개수측정기의 교정

- 1) 1년마다 국가공인기관의 정도검사를 받아야 한다.
- 2) 중요부품의 수리시 별도의 국가공인기관의 정도검사를 받아야 한다.
- 3) 교정은 다음의 2가지 방법을 선택하여 실시하여야 한다.
 - ① 정전기적으로 분류된 교정입자를 동시 샘플링하여 교정을 받아야 하는 입자개수측정기와 교정된 전위계의 측정결과 응답성 비교
 - ② ①의 방법에 의해 교정된 기준입자개수측정기와 교정을 받아야 하는 입자개수측정기와의 측정결과 응답성 비교
- 4) 위 ①의 방법의 경우, 교정하고자 하는 입자개수측정기의 측정범위를 균일하게 6단계 이상으로 나눈 기준농도에서 이루어져야 하며, 이 측정점은 HEPA 필터(EN 1822:1998의 class H13 또는 상당하는)를 각 기기 입구에 부착한 영점 농도를 포함한다. 교정계수를 적용하지 않고 측정한 결과는 영점농도를 제외한 각 농도범위에서의 기준농도의 $\pm 10\%$ 이내에 있어야 한다. 두 시험결과의 선형기울기가 계산되고 기록되어야 하며, 기울기의 역수와 동일한 교정계수가 교정하고자 하는 입자개수측정기에 적용되어야 한다. 두 시험결과의 응답선형성은(R^2) 회귀분석법에 의해 계산하며, 0.97 이상이어야 한다. 기울기와 응답선형성을 계산할 때 선형회귀방정식은 0점을 통과하여야 한다.
- 5) 위 ②의 방법의 경우, 교정하고자 하는 입자개수측정기의 측정범위를 6단계 이상으로 나눈 기준농도에서 이루어져야 한다. 적어도 3단계는 1000 cm^{-3} 이내의 농도범위에서, 나머지 단계는 1000 cm^{-3} 와 입자개수측정기의 단일모드로 측정할 수 있는 최고농도 사이의 범위에서 이루어져야 한다. 이 측정점은 HEPA 필터(EN 1822:1998의 class H13 또는 상당하는)를 각 기기 입구에 부착한 영점 농도를 포함한다. 교정계수를 적용하지 않고 측정한 결과는 영점농도를 제외한 각 농도범위에서의 기준농도의 $\pm 10\%$ 이내에 있어야 한다. 두 시험결과의 선형기울기가 계산되고 기록되어야 하며, 기울기의 역수와 동일한 교정계수가 교정하고자 하는 입자개수측정기에 적용되어야 한다. 두 시험결과의 응답선형성은(R^2) 회귀분석법에 의해 계산하며, 0.97 이상이어야 한다. 기울기와 응답선형성을 계산할 때 선형회귀방정식은 0점을 통과하여야 한다.
- 6) 교정은 23nm 크기의 입자에서의 측정 효율을 포함하여야 한다.

(2) 휘발성입자 제거장치의 교정 및 검증

- 1) 장비제작사의 추천 온도와 전체 유량범위에서의 휘발성입자 제거장치의 입자농도 감소지수 교정은 신규 구매 또는 주요부품 수리시 시행하여야 한다. 다만, 검증은 필터를 장착한 자동차의 시험시 사용되는 1점의 입자농도 감소지수만을 확인한다. 6개월 마다 국가공인기관의 정도검사를 받아야 한다. 다만, 온도 모니터링 알람 기능이 있는 경우 교정주기는 1년으로 확대할 수 있다.

휘발성 입자제거장치의 교정은 30nm, 50nm, 100nm의 고체입자를 가지고 수행하여야

하며, 30nm, 50nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수는 100nm의 입자에 대한 입자농도 감소지수보다 높은 값에서는 각각 30%, 20% 이내이어야 하며, 낮은 값에서는 5% 이내이어야 한다. 검증시 평균 입자농도 감소지수는 휘발성 입자제거장치의 초기 교정시 결정한 평균 입자농도 감소지수의 $\pm 10\%$ 이내이어야 한다.

- 2) 교정 및 검증시 사용되는 입자는 휘발성입자 감소장치의 출구에서의 농도가 5000cm^{-3} 이상인 30nm, 50nm, 100nm의 고체 입자이어야 한다. 입자의 농도는 각 기기의 전·후단에서 측정하며, 각 입자크기에서의 입자농도 감소지수($f_r(d_i)$)는 다음 식에 의해 계산한다.

$$f_r(d_i) = \frac{N_{\in \leq t}(d_i)}{N_{out}(d_i)}$$

여기서

$N_{inlet}(d_i)$ = 입자크기 d_i 의 전단 입자개수농도

$N_{out}(d_i)$ = 입자크기 d_i 의 후단 입자개수농도

d_i = 입자 크기(30nm, 50nm, 100nm)

$N_{inlet}(d_i)$ 와 $N_{out}(d_i)$ 는 동일 조건으로 보정되어야 한다.

설정된 범위에서의 평균 입자농도 감소지수($\overline{f_r}$)은 다음 식에 의해 계산한다.

$$\overline{f_r} = \frac{f_r(30nm) + f_r(50nm) + f_r(100nm)}{3}$$

교정 및 검증은 가능한 전체 시스템에서 수행되어야 한다.

- 3) 6개월 마다 국가공인기관의 정도검사를 받아야 한다. 다만, 온도 모니터링 알람 기능이 있는 경우 교정주기는 1년으로 확대할 수 있다. 제작사의 추천 온도설정 조건 및 최소 회석조건에서 작동시 $10,000$ 개/ cm^3 이상의 개수의 30nm 크기 테트라콘 탄($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{38}\text{CH}_3$) 입자를 99% 이상 증발시킬수 있어야 한다.

(3) 입자개수측정장치 성능확인 절차

- 1) 매 시험전, 전체 입자개수 측정장치의 입구에 HEPA 필터(EN 1822:1998의 class H13 또는 상당하는)를 부착하고 입자개수 농도를 측정 기록하여야 하며, 그 결과는 0.5cm^{-3} 이하여야 한다.
- 2) 1달 주기로 입자개수측정기의 유량이 측정 기록되어야 하며, 그 결과는 기준유량계에서의 측정값의 5% 이내이어야 한다.
- 3) 매일 입자개수측정기의 입구에 HEPA 필터(EN 1822:1998의 class H13 또는 상당하는)를 부착하고 입자개수 농도를 측정 기록하여야 하며, 그 결과는 0.2cm^{-3} 이하여야 한다. 필터를 제거후 배경 공기의 입자 개수 농도는 100cm^{-3} 이상이어야 하며, 다시 필터를 부착시 0.2cm^{-3} 이하로 입자 개수 농도가 감소 하여야 한다.
- 4) 각 시험시작 전에 증발기의 설정 온도가 정확한지 확인하여야 한다.
- 5) 각 시험시작 전에 1차 회석 장치의 설정 온도가 정확한지 확인하여야 한다.